

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΕΛΙΞΗ

- (α) (1 μονάδα) Έστω ένα σύστημα με χρουστική απόκριση $h(t) = \delta(t-2) + 3\delta(t-5)$. Είναι το σύστημα αιτιατό; Αιτιολογήστε.
- (β) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα: $y(t) = x(-t)$. Είναι το σύστημα χρονικά αμετάβλητο; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (γ) (1 μονάδα) Δίνεται το σύστημα $y(t) = x^2(t)$. Είναι το σύστημα γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.
- (δ) (1 μονάδα) Έστω σήμα $x(t)$ με ενέργεια $E = 4$. Αν $y(t) = 2x(t-3)$, ποια είναι η ενέργεια του $y(t)$;

[Ερώτημα 1] (1 μονάδα) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.

~~(α)~~ (0.5 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sin[x(t)]$ γραμμικό; Δώστε αναλυτική απόδειξη.

- (α) (1 μ.) Να δώσετε τον ορισμό των ενεργειακών σημάτων και ένα παράδειγμα με την εξίσωσή του.
(β) (1 μ.) Να δώσετε ένα παράδειγμα μη αιτιατού σήματος και να εξηγήσετε γιατί δεν είναι αιτιατό.

(β) Δίνεται το σύστημα:

$$y(t) = \int_{-1}^{t+3} x(\tau) d\tau + 3x(t+1).$$

- (β) (4 μ.) Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι ευσταθές. Τεκμηριώστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας τον ορισμό της ΦΕΦΕ ευστάθειας.

- ~~(α)~~ (0.2 μονάδες) Ένα χρονικά αμετάβλητο σύστημα παράγει την ίδια έξοδο για μια δεδομένη είσοδο, ανεξάρτητα από το πότε εφαρμόζεται αυτή η είσοδος.
- ~~(β)~~ (0.2 μονάδες) Ένα ευσταθές σύστημα παράγει φραγμένα σήματα εξόδου όταν διεγείρετε από φραγμένα σήματα εισόδου, διασφαλίζοντας ότι η απόκριση του συστήματος δεν αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

- (α) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)^2}$ γραμμικό;
- ~~(β)~~ (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \int_t^{t+1} x(\lambda) d\lambda$ αιτιατό;
- (γ) (0.4 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = 3x(t) \cos(t)$ χρονικά αμετάβλητο;

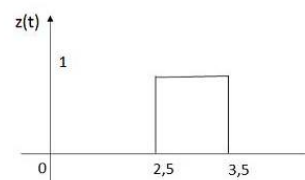
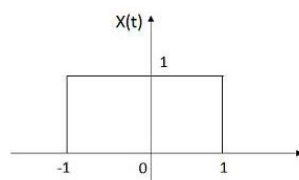
Ναι δυνατό να σχεδιάσουμε ένα ευσταθές γραμμικό σύστημα το οποίο να είναι μη-αιτιατό;

- (δ) (0.5 μονάδα) Είναι δυνατό να σχεδιάσουμε ένα ευσταθές γραμμικό σύστημα το οποίο να είναι μη-αιτιατό;

Το σήμα $x(t) = e^{-5t}u(t)$ είναι σήμα:

- ☒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ☐ ΙΣΧΥΣ
- ☐ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΙΣΧΥΣ
- ☐ ούτε ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ούτε ΙΣΧΥΣ

Δίνεται το σήμα $x(t)$ και το $z(t)$ σύμφωνα με το σχήμα. Να εκφράσετε το $z(t)$ με τη βοήθεια του $x(t)$



- ☐ $z(t) = x(2t + 6)$
- ☒ $z(t) = x(2t - 6)$
- ☐ $z(t) = x(2t + 3)$
- ☐ $z(t) = x(2t - 3)$

Έστω σήματα $x(t) = e^{at}$ και $y(t) = \delta(t + 10)$. Το σήμα $z(t) = x(t) * y(t)$ είναι:

- ☐ 0
- ☐ e^{at}
- ☒ $e^{a(t+10)}$
- ☐ $e^{-10a}\delta(t + 10)$

Το σύστημα $y(t) = cx^2(t)$, όπου c είναι μία σταθερά, είναι

- ☐ γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☒ γραμμικό και μη αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και αντιστρέψιμο
- ☐ μη γραμμικό και μη αντιστρέψιμο

Το σήμα $x(t) = \cos(\sqrt{2}t) + \sin(t)$ είναι σήμα:

- ☐ περιοδικό
- ☐ μη περιοδικό
- ☒ περιττό
- ☐ αιτιατό

Το σήμα $y(t) = tx(t) + 3$ είναι σήμα:

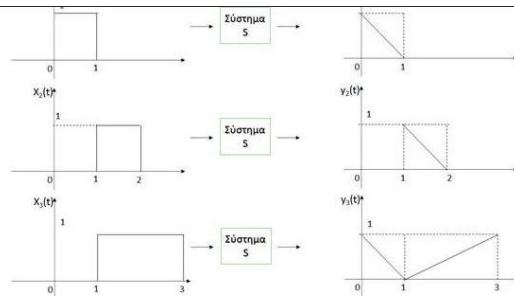
- ☐ γραμμικό
- ☐ αιτιατό
- ☐ δυναμικό
- ☐ χρονικά αμετάβλητο

Αν στην είσοδο ενός γραμμικού συστήματος S εφαρμοστούν τα σήματα

$$x_k(t), k = 1, 2, 3$$

του σχήματος, στην έξοδό του εμφανίζονται αντίστοιχα τα σήματα

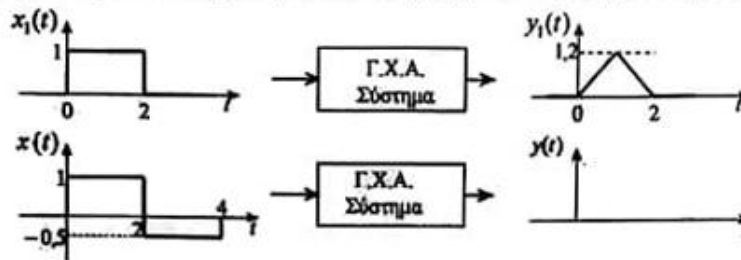
$$y_k(t), k = 1, 2, 3$$



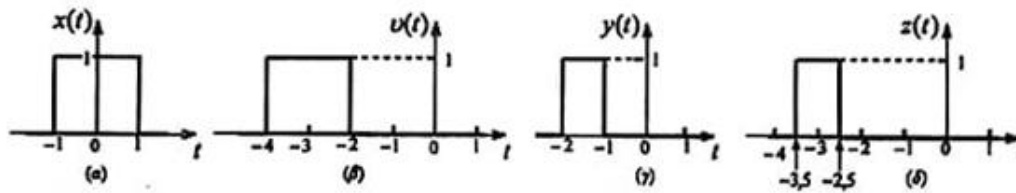
- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό και είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και δεν είναι χρονικά αναλλοίωτο
- ☒ Το σύστημα δεν είναι αιτιατό ούτε χρονικά αναλλοίωτο

Θέμα 1 (2 μονάδες)

α) Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο έχει έξοδο $y_1(t)$ όταν η είσοδος του είναι $x_1(t)$. Όταν η είσοδος του είναι $x(t)$ να σχεδιαστεί το σήμα $y(t)$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



β) Δίνεται το σήμα $x(t)$. Να εκφράσετε το $x(t)$ με τη βοήθεια της βηματικής συνάρτησης $u(t)$. Να εκφράσετε τα σήματα $u(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ με τη βοήθεια του σήματος $x(t)$



α) Να εξετάσετε αν το σήμα $x(t) = \sin(10\pi t)$ είναι περιοδικό και αν είναι σήμα ισχύος

β) Να εξετάσετε αν το σύστημα που περιγράφεται από την παρακάτω σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = S\{x(t)\} = x(t) \cos(\omega_0 t)$$

είναι γραμμικό και χρονικά αναλλοίωτο

ΘΕΜΑ 1 (0,5 μονάδα)

Να εξεταστεί αν το σύστημα του οποίου στο σήμα εισόδου $x(t)$ και το σήμα εξόδου $y(t)$ συνδέονται από τη διαφορική εξίσωση

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x^2(t)$$

είναι γραμμικό;

β) Ένα σύστημα ορίζεται από τη σχέση εισόδου $x(t)$, εξόδου $y(t)$

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$$

Να εξετάσετε αν το σύστημα είναι γραμμικό, χρονικά αναλλοίωτο και αιτιατό.